

第六章 像差基础

必背

★七种像差：球差与齐明点；正弦条件；彗差、像散、场曲、畸变与色差；物镜像差矫正。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
七种像差	球差、彗差、像散、场曲、畸变、位置色差、倍率色差。
球差	$\delta L' = L' - l'$ ；轴向初级量 $\propto u^2$ ；圆形弥散斑。
正弦条件	$n y \sin u = n' y' \sin u'$ ；无限远 $f' = h / \sin u'$ 。
等晕条件	轴上点与近轴点具有相同成像缺陷。
彗差	$\propto u^2 w$ ；孔径偶函数、视场奇函数；彗星状斑。
像散、场曲	均含二次视场量 w^2 ；像散为子午、弧矢像点不重合，场曲为像面弯曲。
畸变	$\propto w^3$ ；正畸变为枕形，负畸变为桶形；不影响局部清晰度。
位置、倍率色差	位置色差：轴上焦点分开，彩色弥散斑；倍率色差：各色像高不同。
齐明点	$(L, L', \beta) = (0, 0, 1)$ ； $(r, r, n/n')$ ； $((n + n')r/n, (n + n')r/n', (n/n')^2)$ 。
对称式系统	$\beta = -1$ 时，彗差、畸变、倍率色差自动校正。

像差总结

仅与孔径有关	球差、位置色差。
仅与视场有关	畸变。
与视场、孔径均有关	3种。
光阑位于球心，不产生	彗差、像散、畸变、倍率色差。
视场极小（含 w 一次产生影响）	彗差、倍率色差。
球面反射镜	有 2 对无球差共轭点。
轴外点单色光、细光束产生	像散、场曲、畸变。
与视场无关	球差、位置色差。
与孔径无关	畸变、倍率色差。

6.1 知识点

一、像差基本概念

(1) 光学系统成像时，实际像与理想像的差异。

分类：单色像差：球差；彗差（正弦差）；像散与场曲；畸变。

球差：轴上点。彗差、像散与场曲、畸变：轴外点。

色差：位置色差、倍率色差。

波动光学理论中：波像差。

(2) 消像差原则：①没有必要完全消像差。②根据光能接收器光谱特性选用像差谱线。

二、几何像差：1. 球差

圆形弥散斑。∝ u^2 。

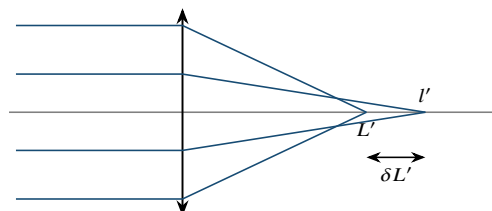
轴上同心光束发出后，经过光学系统不再是同心光束，不同高度入射后交于不同点。

$$\delta L' = L' - l'.$$

非反常区：折射面发散光束产生球差。反常区（球心到齐明点）。

影响因素：孔径（入射高度）。

性质：①孔径偶函数，轴对称性。②单正透镜产生负球差，单负透镜产生正球差。平行平板恒产生正球差，板厚球差大，孔大球差大。③特殊位置无球差。



正透镜的负球差

校正：①正负透镜组合。②利用齐明点。

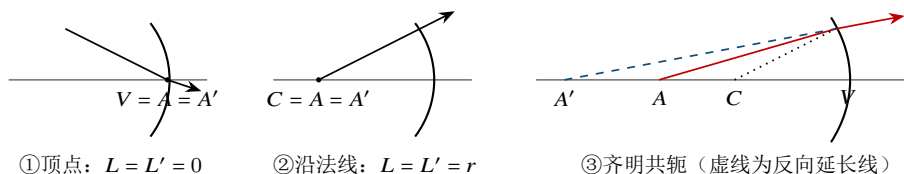
齐明点及其性质：球差系数分布公式：

$$S_I = \frac{n_i L \sin U (\sin I - \sin I') (\sin I' - \sin U')}{\cos \frac{1}{2}(I - U) \cos \frac{1}{2}(I' + U) \cos \frac{1}{2}(I + I')}.$$

① $L = 0, L' = 0$ ，物、像均于球面顶点， $\beta = 1$ 。

② $L = L' = r$ ，物、像均于曲率中心， $\beta = n/n'$ 。

③ $L = (n + n')r/n, L' = (n + n')r/n', \beta = nL'/(n'L) = (n/n')^2$ 。



①顶点： $L = L' = 0$

②沿法线： $L = L' = r$

③齐明共轭（虚线为反向延长线）

2. 正弦差与彗差

正弦条件：轴上点及近轴物点均理想成像。

$$n y \sin u = n' y' \sin u', \quad \text{无限远: } \sin u \rightarrow 0, \quad f' = \frac{h}{\sin u'}.$$

等晕条件：轴上点与近轴点有相同成像缺陷。

①正弦差（OSC）。

小视差宽光束成像的不对称性引起的成像缺陷。影响：孔径。校正：①齐明点。②光阑位于曲率中心。

②彗差：轴外像差，影响成像清晰度；彗星状弥散斑。



彗星状弥散斑

彗差像斑

入射光束对称主光线，折射后不对称，成像交点不在主光束。

影响因素：视场、孔径。∝ $u^2 w$ 。

性质：①孔径为偶函数，视场奇函数。②初级子午 > 初级弧矢。

校正：①光阑通过单折射面中心。②对称式结构。

3. 场曲

像面弯曲，一个曲面。

影响因素：视场（细光束）；视场与孔径（宽光束）。

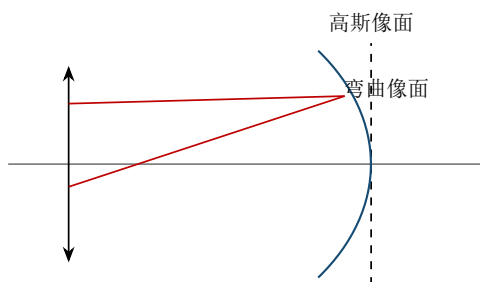
性质：视场为 0，场曲也为 0。

校正：视场中心和边缘不同时清晰，对边缘处视场校正场曲。

$\Delta \propto w^2$ 。

子午面：光轴与该轴外物点的主光线共同确定的平面。

弧矢面：与子午垂直并过主光线。



4. 像散

子午与弧矢像点不重合，分开的轴间距。

影响：视场（细）；视场与孔径（宽）。

正弦条件不保证消除像散；轴上无球差并满足正弦条件时可消邻近轴外点彗差。像散需独立校正，初级项 $\propto w^2$ 。

5. 畸变

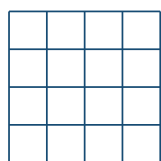
不影响成像清晰度。 $\propto w^3$ 。

不同视场主光线成像后于高斯面有不同缺陷。

影响：视场。

性质：垂轴像差，正（枕）、负（桶）。

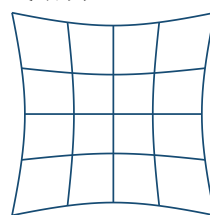
校正：①单透镜边缘校正。②孔径光阑位置。③采用对称式结构。



无畸变



桶形

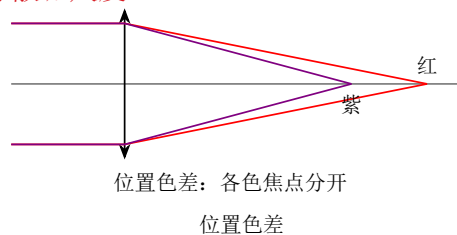


枕形

6. 位置色差

纵向位置色差 $\delta l' = l'(\lambda_1) - l'(\lambda_2)$ ；由离焦造成的横向彩色弥散斑尺度 $\propto u$ 。

两种光成像位置差异（轴上）。



影响：色光折射率差异。

性质：①近轴纵向色差与光圈大小无关，缩光圈只能减小横向彩色弥散斑。②单正透镜负色差，反

之正。③与光焦度成正比，阿贝常数成反比，与透镜形状无关。

校正：不同阿贝数的正负透镜组合，薄透镜近似满足 $\Phi_1/V_1 + \Phi_2/V_2 = 0$ 。单片透镜选择 0.707 孔径不能消除近轴位置色差。

7. 倍率色差

分开的彩色像。

各色色光 β 不同，于高斯面交点不同。

影响： β 。

性质：单折射球面光阑于球心时不产生。

校正：单透镜边缘。密接薄透镜，校正位置色差。

三、显微物镜、望远物镜、照相物镜的像差校正

显微、望远：大孔径、小视场，与孔径有关，3 种像差。

照相物镜：大孔径、大视场，七种。

ps: 对称式光学系统， $\beta = -1$ ，垂轴像差自动校正。垂轴度量：彗差、畸变、倍率色差。

6.2 题目与解析

选填题 1 | 球差随孔径变化

知识点：初级轴向球差与孔径角平方成正比。

原题：其他条件不变，孔径角增至原来的 2 倍，初级轴向球差约变为：

- A. 2 倍
- B. 4 倍
- C. 8 倍
- D. 不变

解析：

$$\frac{\delta L'_2}{\delta L'_1} = \left(\frac{2u}{u}\right)^2 = 4.$$

答案：B。

用到的公式： $\delta L' \propto u^2$ 。

选填题 2 | 畸变与清晰度

知识点：畸变是垂轴像差，不形成弥散斑。

原题：方格物成像为桶形网格，但每条线局部仍清晰。该像差及其影响是：

- A. 球差，降低轴上清晰度
- B. 慧差，形成彗星斑
- C. 负畸变，改变几何形状但不降低局部清晰度
- D. 场曲，最佳像面弯曲

解析：桶形网格说明倍率随视场增大而减小，属于负畸变。它只改变像点位置，不使点扩散。

答案：C。

用到的公式： $\delta y' \propto \omega^3$ 。

填空题 3 | 像散的三个特征面

知识点：像散不是“一个模糊焦点”，而是两焦线和中间最小弥散圆。

原题：轴外细光束依次形成_____焦线、_____焦线，两者之间存在_____。

解析：子午光束与弧矢光束会聚位置不同。沿像方传播，具体先后次序随系统像散符号而变，但必有两条互相垂直的焦线，中间有最小弥散圆。

答案：子午；弧矢；最小弥散圆。

用到的公式： $\Delta x' = x'_T - x'_S$ ，初级像散 $\Delta x' \propto \omega^2$ 。

选填题 4 | 正弦条件

知识点：正弦条件连接轴上球差与邻近轴外慧差。

原题：某系统轴上物点已校正球差。若还满足 $ny \sin u = n'y' \sin u'$ ，则邻近轴外点主要可消除：

- A. 慧差
- B. 场曲
- C. 畸变
- D. 位置色差

解析：这就是阿贝正弦条件：在轴上无球差的前提下，使邻近轴外点无慧差。

答案：A。

用到的公式： $ny \sin u = n'y' \sin u'$ 。

填空题 5 | 两类色差

知识点：沿轴看位置，垂轴看倍率。

原题：红、蓝光的轴上焦点不同称为_____；在同一像面上边缘像高不同称为_____。

解析：第一种差异沿光轴，是位置色差；第二种表现为垂轴倍率不同，是倍率色差。

答案：位置色差；倍率色差。

用到的公式： $\beta(\lambda) = y'(\lambda)/y$ ， $n = n(\lambda)$ 。

选填题 6 | 对称系统的自动校正

知识点：对称结构的优势来自前后半部像差的符号关系。

原题：全对称光学系统在 $\beta = -1$ 的共轭条件下，最有利于自动抵消的一组像差是：

- A. 球差、位置色差
- B. 慧差、畸变、倍率色差
- C. 像散、场曲、球差
- D. 所有七类像差

解析：关于光阑位置呈奇对称的像差可由前后半部相互抵消，典型包括慧差、畸变和倍率色差；球差、场曲等不会仅靠对称自动完全消失。

答案：B。

用到的公式： $\beta = -1$ ；对称系统奇对称像差抵消规律。